

中国计量大学毕业设计（论文）开题意见表

指导教师意见：

李良循同学按照任务书要求进行了论文前期调研，对虚拟现实三维仿真技术原理有了初步理解，开题报告提出的研究方案和措施可行，论述条理清楚，时间安排合理，文献翻译基本准确，达到了论文开题的要求。同意开题。

建议成绩：良好

指导教师： 杨力
2022 年 3 月 15 日

专业审查意见：

专业负责人： _____

年 月 日

中国计量大学毕业设计（论文）指导教师意见表

二级学院：信息工程学院 指导教师：杨力

姓名：李良循 学号：1800301208 班级：18通信2班

题目：虚拟现实三维全景仿真技术研究

指导教师评语及建议成绩：

李良循同学的毕业论文实现了虚拟现实三维全景仿真技术的研究，通过该课题，初步掌握了虚拟现实和三维全景技术的基础知识，完成了项目资源和仿真程序的设计和开发，并进行了虚拟现实三维全景仿真系统的演示。该生掌握了一定的仿真编程开发能力，并对实验结果进行了分析。

论文内容与论题相符，结构完整，对研究内容有很好的理解，语言比较流畅。文章篇幅符合所要求的规定，内容基本完整，同意答辩。

建议成绩：良好

指导教师签名：杨力

2022年5月24日

中国计量大学毕业设计（论文）评阅表

二级学院：信息工程学院 指导教师：杨力

姓名：李良循 学号：1800301208 班级：18 通信 2 班

题目：虚拟现实三维全景仿真技术研究

评阅教师评语及建议成绩：

李良循同学的论文选题与工程实践紧密结合，符合本专业方向。该同学基本理解虚拟现实的基本原理，并能运用到实际问题中，实验结果分析到位。论文研究的深入程度还有待加强。论文书写条理清晰，内容详实，格式规范。同意答辩。

建议成绩：良好

评阅教师签名：杨力

2022年5月4日

中国计量大学毕业设计(论文)验收情况记录表

学生姓名	李良循	指导教师	杨力
班 级	18 通信 2 班	专 业	通信工程
论文题目	虚拟现实三维全景仿真技术研究		

验收情况:

问题 1：全景图怎么采集？采集时需要注意什么？

答：采用鱼眼镜头以 5° 的方式 360° 旋转摄像机的方式采集图像，一个场景拍摄前后左右上下六张图。采集时要注意保持拍摄设备的稳定。

问题 2: 为什么要对材质球进行反转法线的处理?

答：反转法线处理就是将三维模型的面全部反转过来，产生的效果相当于把虚拟摄像机放入模型内部，这样的操作更有利于观察。

问题 3: 如何实现场景切换?

答:通过使用脚本代码控制材质球的切换来达到场景切换的效果。

该毕业设计实现基于虚拟现实的三维全景仿真，较好地完成了任务书要求的内容，但指标不够明确，通过验收。

验收小组成员:

樓嘉中 沈曉輝 陳甸甸 江畔物語
孫嘉 范驊

2022年5月

2022 年 5 月 27 日

中国计量大学毕业设计（论文）答辩记录表

答辩人： 李良循 班级： 18 通信 2 班

答辩小组成员： 汪晓锋，楼喜中，沈晔，陈甸甸，慈骋，
杨滢，孙嘉（校外）

论文题目： 虚拟现实三维全景仿真技术研究

答辩情况记录：

问题 1：设计的仿真较现有的仿真有什么创新的地方？

答：现有虚拟现实仿真大部分是采用构建三维模型的方式，而本次设计采用的是利用全景图进行序列建模的方式进行仿真的，这种方式真实度更高、数据量更小。

问题 2：设计时遇到什么问题吗？怎么解决的？

答：在图像拼接融合过程中出现了鬼影现象，采用了最佳缝合线算法来解决该问题。

问题 3：仿真有什么评判标准？

答：仿真运行在 1 分钟以内，虚拟场景的真实感、清晰度以及切换过渡是否平滑。

答辩总体结论： 回答问题有条理，思路比较清晰。

记录人： 陈甸甸

2022 年 5 月 27 日

答辩小组组长： 汪晓锋

2022 年 5 月 27 日

中国计量大学毕业设计（论文）评语表

二级学院：信息工程学院 指导教师：杨力

姓名：李良循 学号：1800301208 班级：18 通信 2 班

题目：虚拟现实三维全景仿真技术研究

答辩小组评语及建议成绩：

该学生毕业论文符合任务书要求，完成了全部工作，论文写作规范、论述清楚、语言通顺；设计方案合理，论据正确，验收合格，答辩中能正确回答问题。该同学基本具备了良好的相关理论基础及专业知识，具备了较好的外文阅读能力，论文达到了学位水平要求。

建议成绩为 良 。

组长签名： 

2022 年 5 月 28 日

成绩评定：

同意小组意见，成绩评定为 。

答辩委员会主任： _____

2022 年 6 月 8 日